

Eksponen

Bentuk Eksponen

a : bilangan pokok

0^0 : tidak terdefinisi

Operasi Hitung Eksponen

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
4. $a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$
5. $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$
6. $\frac{1}{a^m} = a^{-m}$ dengan syarat $a \neq 0$
7. $\frac{1}{a^{-m}} = a^m$ dengan syarat $a \neq 0$
8. $a^0 = 1$ dengan syarat $a \neq 0$
9. $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

Persamaan Bentuk Eksponen

1. Jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, maka $f(x) = g(x)$
2. Jika $a^{f(x)} = b^{f(x)}$, maka $f(x) = 0$
3. Jika $a^{f(x)} = b^{g(x)}$, maka kedua ruas dilogartimkan menjadi $\log a^{f(x)} = \log b^{g(x)}$
4. Jika $g(x)^{f(x)} = h(x)^{f(x)}$, maka ada dua kemungkinan, yaitu:
 - $f(x) = 0$ dengan $g(x) \neq 0$ dan $h(x) \neq 0$
 - $g(x) = h(x)$

Pertidaksamaan Bentuk Eksponen

- a. Untuk $a > 0$
 1. Jika $a^{f(x)} \geq a^{g(x)}$, maka $f(x) \geq g(x)$
 2. Jika $a^{f(x)} \leq a^{g(x)}$, maka $f(x) \leq g(x)$

b. Untuk $a < 0$

1. Jika $a^{f(x)} \geq a^{g(x)}$, maka $f(x) \leq g(x)$
2. Jika $a^{f(x)} \leq a^{g(x)}$, maka $f(x) \geq g(x)$

Pejuang Saintek